

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de la decisión

50 ejercicios

Utilidad, riesgo y decisión óptima.

Probabilidad y estadística

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de la decisión · 50 ejercicios

Área: **Probabilidad y estadística** · Nivel: **Univ 4-5** · Utilidad esperada, aversión al riesgo, VEIP/VIM, criterios clásicos, pérdida de Bayes y árboles.

Formulario

Utilidad esperada

$$EU(a) = \sum_{s \in S} P(s) u(r(a, s)).$$

Equivalente de certeza y prima de riesgo

$$u(EC) = EU(X), \quad \text{prima} = E[X] - EC.$$

Valor de la información

$$VEIP = E_s \left[\max_a u(a, s) \right] - \max_a E_s [u(a, s)].$$

$$VIM = E_{\text{muestra}} \left[\max_a E_{s|\text{muestra}} [u(a, s)] \right] - \max_a E_s [u(a, s)].$$

$$VEIP \geq VIM \geq 0.$$

Riesgo y estimadores de Bayes

$$R(\theta, \delta) = E[L(\theta, \delta(X)) \mid \theta].$$

- Pérdida cuadrática $(\theta - a)^2$: estima la **media** posterior.
- Pérdida absoluta $|\theta - a|$: estima la **mediana** posterior.
- Pérdida 0-1: estima la **moda** posterior.

Criterios de decisión (con ganancias $u(a, s)$)

$$\text{Maximin} : \max_a \min_s u(a, s), \quad \text{Maximax} : \max_a \max_s u(a, s).$$

$$\text{Laplace} : \max_a \frac{1}{|S|} \sum_{s \in S} u(a, s).$$

$$H(a) = \alpha \max_s u(a, s) + (1 - \alpha) \min_s u(a, s).$$

$$r(a, s) = \max_{a'} u(a', s) - u(a, s), \quad \text{Savage : } \min_a \max_s r(a, s).$$

Con **pérdidas** $L(a, s)$: Minimax : $\min_a \max_s L(a, s)$.

Árboles de decisión

- 1 Nodo de azar: $V = \sum_i P_i V_i$.
- 2 Nodo de decisión: $V = \max_i V_i$.
- 3 Se resuelve por inducción hacia atrás (de las hojas a la raíz).
- 4 Punto de indiferencia: igualar $EU(a_1) = EU(a_2)$ y despejar.

Ejercicios (50)

Bloque A · Utilidad esperada

- 1 Apuesta 50/50 entre ganar 100 y perder 40. Halla la utilidad esperada de un decisor neutral al riesgo.
- 2 Un boleto cuesta 5 y da un premio de 500 con probabilidad 0.01. Halla la utilidad esperada de comprarlo.
- 3 La acción A paga 200 seguro; la acción B paga 600 con probabilidad 0.3 y 0 con probabilidad 0.7. Compara sus utilidades esperadas y decide.
- 4 Con un dado justo, el pago es el resultado. Halla el valor esperado del pago.
- 5 Con un dado justo, el pago es el cuadrado del resultado. Halla el valor esperado del pago.
- 6 Dos estados equiprobables; $a_1 : (50, 10)$, $a_2 : (20, 20)$. Halla $EU(a_1)$ y $EU(a_2)$.
- 7 Se gana 10 con probabilidad 0.8 y se pierden 30 con probabilidad 0.2. Halla la utilidad esperada.
- 8 Una inversión de 1000 dobla con probabilidad 0.6 y pierde 500 con probabilidad 0.4. Halla la ganancia esperada.
- 9 Estados con probabilidades 0.2, 0.5, 0.3; pagos (100, 50, 0). Halla la utilidad esperada.

- 10 Un billete cuesta 2 y da un premio de 1000 con probabilidad 0.001. Halla la utilidad esperada de comprarlo.
- 11 Dos estados equiprobables; $a_1 : (40, 10)$, $a_2 : (20, 40)$. Halla $EU(a_1)$ y $EU(a_2)$.
- 12 Un seguro con prima 120 cubre una pérdida de 2000 con probabilidad 0.05. Halla el valor esperado de la pérdida cubierta.
- 13 Apuesta 50/50 entre 0 y 400 para un decisor neutral al riesgo. Halla la utilidad esperada.
- 14 Apuesta 50/50 entre ganar 200 y perder 100. Halla la utilidad esperada de un neutral al riesgo.

Bloque B · Utilidad y aversión al riesgo

- 15 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 0 y 100. Halla EU .
- 16 Con los datos del ejercicio 15, halla el equivalente de certeza.
- 17 Con los datos del ejercicio 15, halla la prima de riesgo.
- 18 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 0 y 400. Halla EU .
- 19 Con los datos del ejercicio 18, halla el equivalente de certeza.
- 20 Con los datos del ejercicio 18, halla la prima de riesgo.
- 21 Con $u(x) = \ln x$, apuesta 50/50 entre 10 y 1000. Halla EU .
- 22 Con los datos del ejercicio 21, halla el equivalente de certeza.
- 23 Con los datos del ejercicio 21, halla la prima de riesgo.
- 24 Un decisor neutral ($u(x) = x$) enfrenta una apuesta 50/50 entre 100 y 0. Halla su equivalente de certeza.
- 25 Riqueza 100 y $u(x) = \sqrt{x}$; apuesta 50/50 que gana o pierde 100. ¿Conviene apostar?
- 26 Con $u(x) = \sqrt{x}$, apuesta 50/50 entre 25 y 225. Halla EC y la prima de riesgo.

Bloque C · VEIP y VIM

- 27 Dos estados equiprobables; $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Halla la mejor utilidad esperada sin información.
- 28 Con los datos del ejercicio 27, halla la utilidad esperada con información perfecta.
- 29 Con los datos del ejercicio 27, halla el VEIP.
- 30 Estados con probabilidades 0.3 y 0.7; $a_1 : (0, 100)$, $a_2 : (50, 50)$. Halla la mejor utilidad esperada sin información.
- 31 Con los datos del ejercicio 30, halla el VEIP.
- 32 Tres estados equiprobables; $a_1 : (30, 30, 30)$, $a_2 : (90, 0, 0)$. Halla el VEIP.
- 33 Si en el ejercicio 32 la información perfecta cuesta 12, halla su valor neto.
- 34 Estados con probabilidades 0.4 y 0.6; $a_1 : (200, 0)$, $a_2 : (100, 100)$. Halla el VEIP.
- 35 Dos estados equiprobables; $a_1 : (100, 0)$, $a_2 : (0, 100)$. Halla el VEIP.
- 36 Con la matriz del ejercicio 35, una muestra acierta el estado con probabilidad 0.8. Halla el VIM.

Bloque D · Criterios de decisión

- 37 Matriz $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Aplica el criterio maximin.
- 38 Con la matriz del ejercicio 37, aplica el criterio maximax.
- 39 Con la matriz del ejercicio 37, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.5$.
- 40 Con la matriz del ejercicio 37, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.2$.
- 41 Pérdidas $a_1 : (10, 30)$, $a_2 : (20, 15)$. Aplica el criterio minimax.
- 42 Matriz $a_1 : (100, 20)$, $a_2 : (50, 40)$. Aplica Savage y da el arrepentimiento máximo de cada acción.
- 43 Matriz $a_1 : (40, 80)$, $a_2 : (100, 10)$. Aplica Savage y da el arrepentimiento máximo de cada acción.
- 44 Tres estados equiprobables; $a_1 : (10, 20, 30)$, $a_2 : (40, 0, 10)$. Aplica el criterio de Laplace.

45 Matriz $a_1 : (-5, 10)$, $a_2 : (0, 8)$. Aplica el criterio maximin.

46 Con la matriz del ejercicio 37, aplica Hurwicz con $\alpha = 0.8$.

Bloque E · Pérdida, Bayes y árboles

47 Posterior $P(\theta = 10) = 0.2$, $P(\theta = 20) = 0.5$, $P(\theta = 30) = 0.3$. Con pérdida cuadrática, halla la estimación óptima.

48 Con la posterior del ejercicio 47, con pérdida absoluta, halla la estimación óptima.

49 Con la posterior del ejercicio 47, con pérdida 0-1, halla la estimación óptima y el riesgo mínimo.

50 Perforar petróleo: seco con 0.7 (pérdida de 1M) y húmedo con 0.3 (ganancia de 5M). Halla el VEIP y el valor neto si el test cuesta 0.1M.

Solucionario · resultados

01 30

03 $\max\{200, 180\} = 200$; elige A

05 $\frac{91}{6} \approx 15.17$

07 2

09 45

11 $EU(a_1) = 25$; $EU(a_2) = 30$

13 200

15 5

17 25

19 100

21 $\ln 100 \approx 4.605$

23 405

25 No: $EU = 0.5\sqrt{200} \approx 7.07 < 10$

27 60

29 10

02 0

04 3.5

06 $EU(a_1) = 30$; $EU(a_2) = 20$

08 400

10 -1

12 100

14 50

16 25

18 10

20 100

22 100

24 50

26 $EC = 100$; prima = 25

28 70

30 70

31	15	32	20
33	8	34	40
35	50	36	30
37	a_2 con 40	38	a_1 con 100
39	a_1 con 60	40	a_2 con 42
41	a_2 con 20	42	a_1 ; arrepentimiento máximo 20
43	a_1 ; arrepentimiento máximo 60	44	a_1 con 20
45	a_2 con 0	46	a_1 con 84
47	21	48	20
49	moda 20 ; riesgo 0.5	50	VEIP = 0.7 M; neto 0.6 M